Zadanie 1 — Autonómna misia dronu (A1.1 – A1.3)

Tím: Pšenák, Valko · **Repozitár:** `LRS_Psenak_Valko`, vetvy `A-star` (A1.1), `A1_2` (A1.1 + A1.2), `A1_3` (A1.1 + A1.3) · ROS 2 Jazzy, ArduCopter SITL, Gazebo, MAVROS

Jeden ROS 2 balík `lrs_psenak_valko`. Vnútri hangára načíta 3D mapu, naplánuje bezkolíznu trasu algoritmom A* a preletí misiu zo súboru (A1.1, A1.2). Vonku letí podľa GPS a kompasu štvorec s nosom na bod záujmu a osmičku (A1.3). Tento dokument pokrýva všetky časti; podrobnejšie dokumenty jednotlivých častí sú v `docs/A1_1`, `docs/A1_2` (vetva `A1_2`) a `docs/A1_3` (vetva `A1_3`).

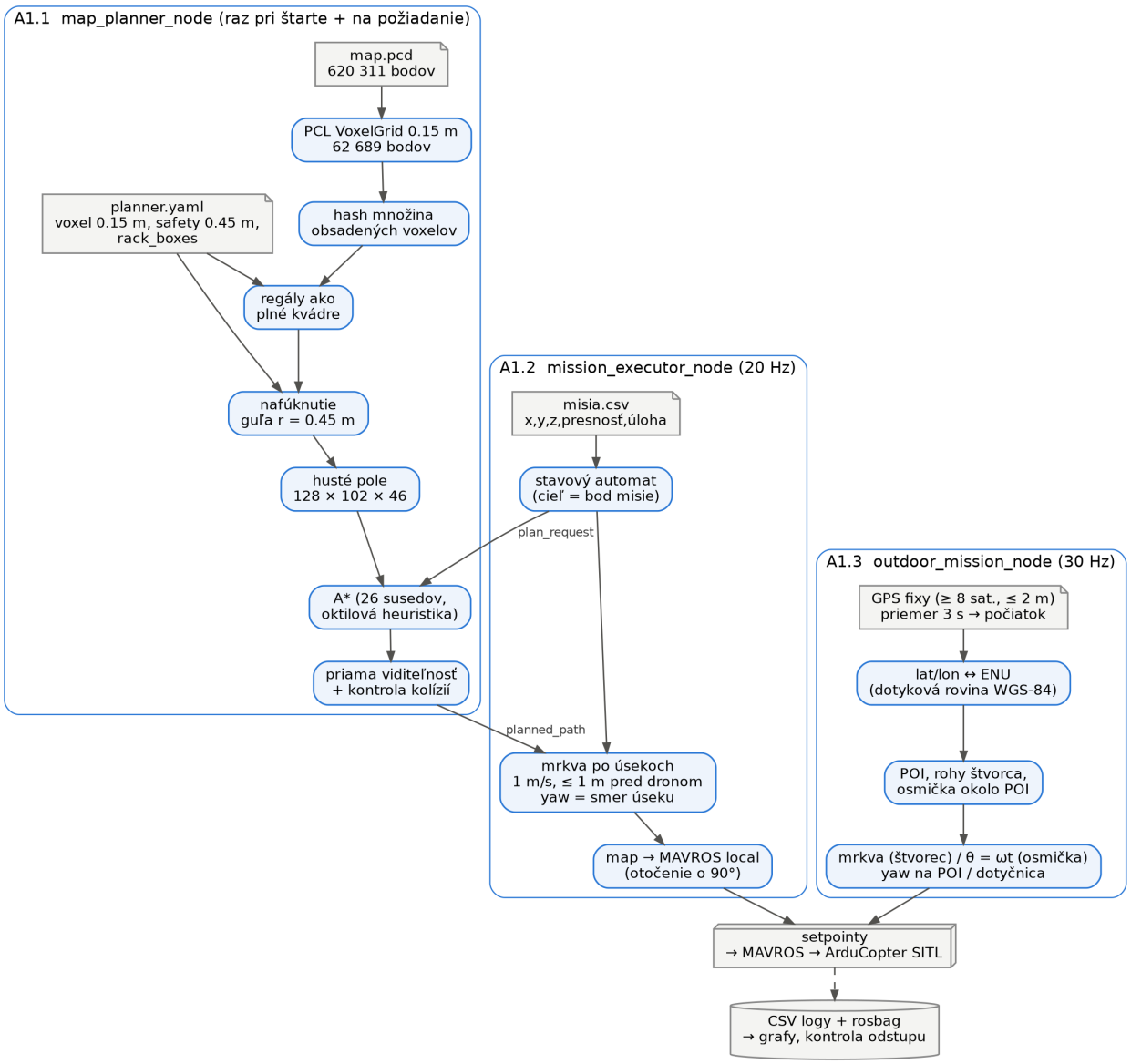
Spustenie a odovzdané súbory

Časť	Vetva	Príkaz	Záznam letu
A1.1 plánovač + RViz	`A-star` / `A1_2`	`./run_a1_1.sh [--start X Y Z --goal X Y Z] [--safety-radius R]`	čísla v `docs/A1_1/data/`
A1.2 indoor misia	`A1_2`	`./run_a1_2.sh [misia.csv]`	`results/A1_2/safety_0.45_20261018/` (rosbag, CSV, grafy)
A1.3 outdoor misia	`A1_3`	`./run_a1_3.sh --record`	`results/A1_3/run_20261017_212049/`

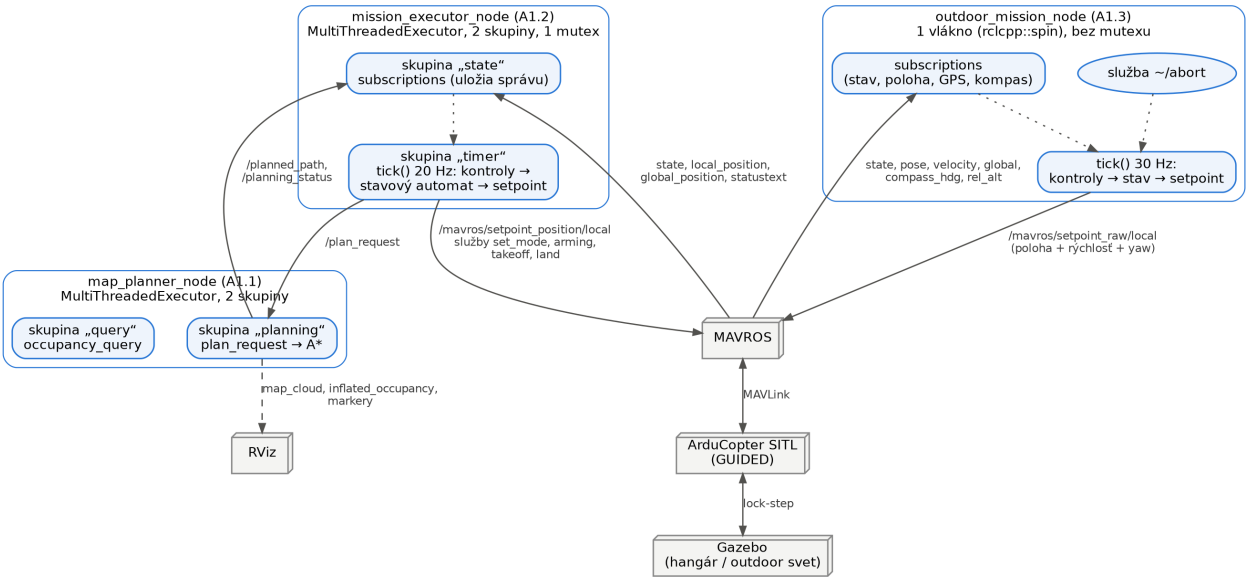
Skripty preložia balík (`colcon build`) a spustia Gazebo, SITL a MAVROS v samostatných termináloch. Misie: `src/lrs_psenak_valko/missions/*.csv`. Grafy a 3D pohľad uloženého letu A1.2: `./show_a1_2.sh`.

Celkový diagram riešenia

Tok dát: mapa sa spracuje raz pri štarte plánovača. Misia obsahuje len cieľové body; trasu medzi nimi počíta A* a executor ju sleduje „mrkvou“. Outdoor misia si z GPS urobí raz počiatok a ďalej letí podľa lokálnej polohy.



ROS diagram: tri uzly, ich topicy a služby, a ako bežia vlákna. Plánovač a indoor executor používajú `MultiThreadedExecutor` s dvomi callback skupinami (vzor `mt_executor_demo`): dlhé plánovanie neblokuje dotazy a príval telemetrie neoneskorí riadiaci časovač. Outdoor uzol beží zámerne v jednom vlákne.



A1.1 — Mapa a plánovanie trasy

Mapa: voxelová mriežka 0.15 m

Čo: `map.pcd` (620 311 bodov) načítame cez PCL, zmenšíme filtrom `VoxelGrid` na 0.15 m (62 689 bodov) a obsadené voxely uložíme do riedkej hash množiny (kľúč = tri 21-bitové indexy v jednom `int64`). Pre A* sa obsadenosť skopíruje do hustého poľa 128 × 102 × 46. Hranice mapy: x [−0.30, 17.95], y [−1.15, 13.20], z [0, 5.95] m. Bod sa dá zvonku otestovať cez `/occupancy_query`.

Prečo: nad surovými bodmi by plánovanie netrvalo rozumne dlho. 0.15 m je kompromis: jemnejšie = viac voxelov pre A*, hrubšie = zatvorí úzke priechody. Mriežka je plne 3D (nie poskladané 2D vrstvy).

Plusy / mínusy: + dotaz O(1), riedka množina šetrí pamäť. – Voxel zaokrúhľuje: prekážka môže byť až ~0.075 m bližšie, než ukazuje stred voxelu.

Regály ako plné kvádre

Čo: oba regály vyplníme ako plné kvádre (`rack_boxes` v `planner.yaml`: stred, rozmery, yaw), 6.50 × 1.05 × 3.76 m so stredmi (4.32, 6.82) a (4.32, 11.36), podľa kolíznych tvarov vo svete Gazeba. Bez nich uzol nenaštartuje.

Prečo: mračno vidí len povrchy políc, medzi poschodiami sú „voľné“ voxely. V aktuálnom súbore sveta majú regály výšku 3.76 m (nie 5.59 m zo zadania), preto je let **ponad** regál (z ≥ ~4.1 m) platný.

Nafúknutie prekážok: safety_radius 0.45 m

Čo: každý obsadený voxel nafúkneme na guľu s polomerom `safety_radius` v 3D (aj nahor a nadol); potom je dron bod.

Prečo 0.45 m: polomer drona po špičky vrtúľ 0.33 m (telo 0.35 × 0.35 m, vrtule na ±0.15 m) + ~0.12 m na chybu sledovania polohy. **Overené letom tej istej misie:** s 0.30 m klesol dron pri zostupe z regálu na 0.20 m od jeho hrany (vrtule by zasiahli), s 0.45 m bol najmenší odstup 0.37 m.

Plusy / mínusy: + jednoduché a bezpečné aj nad a pod prekážkou. – Väčší polomer zatvára priechody a blokuje body misie bližšie ako ~0.45 m od steny (rieši ich posun „snap“ do 0.75 m).

A* s oktilovou heuristikou

Čo: A* nad hustým poľom, 26 susedov, cena kroku = jeho dĺžka (1, √2, √3 voxelu). Heuristika: zoradené vzdialenosti v osiach d1 ≤ d2 ≤ d3, `h = voxel · [(√3 − √2)·d1 + (√2 − 1)·d2 + d3]`. Diagonálny krok je povolený, len ak je voľná celá kocka, ktorú pretína (žiadne prešmyknutie cez roh).

Prečo: h je presná dĺžka najkratšej cesty v prázdnom priestore, prekážky ju môžu len predĺžiť, takže je **prípustná** a aj **konzistentná** → trasa je optimálna na mriežke. Euklidovská by bola tiež prípustná, ale slabšia (viac expanzií); Manhattanská by pri diagonálach nadhodnocovala.

Bez cesty: plánovač vždy skončí a povie prečo: `START/GOAL_OUT_OF_BOUNDS`, `START/GOAL_OCCUPIED`, `NO_PATH` (open sa vyprázdnil) alebo `TIMEOUT` (5 s). Hlásenie obsahuje aj radu (najbližší voľný bod).

Zjednodušenie trasy a kontrola kolízií

Čo: priama viditeľnosť: z bodu i skočíme na najvzdialenejší bod j, ku ktorému vedie voľná úsečka (vzorkovaná každú štvrtinu voxelu). Výsledok uzol ešte raz nezávisle skontroluje proti nafúknutej mape a kolidujúcu trasu nepublikuje.

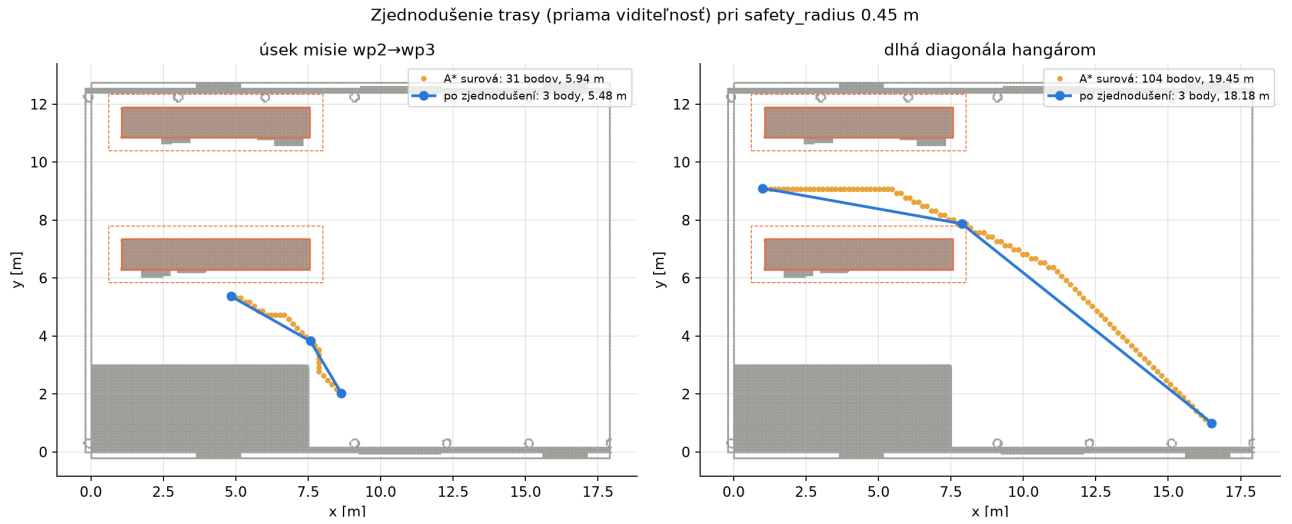
Prečo: surová trasa je schodisko voxelov; každý bod by v A1.2 znamenal spomalenie. Skracovanie je zároveň krok, ktorý môže odrezať roh, preto druhá kontrola.

Výsledky A1.1 (bez simulátora, `tools/a1_1_benchmark.py`)

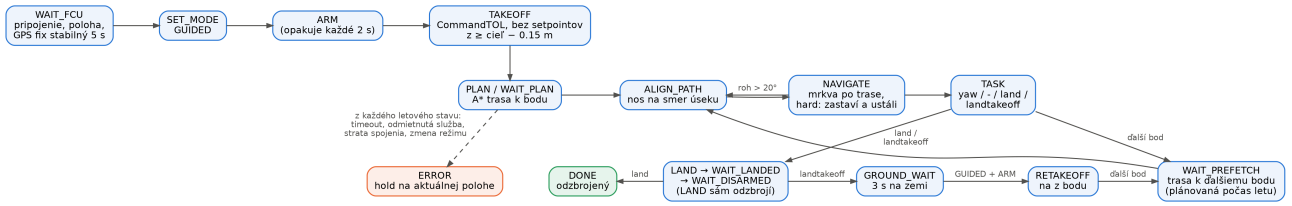
Mapa: 73 069 obsadených voxelov s regálmi, 261 759 po nafúknutí o 0.45 m.

Trasa (štart → cieľ, m)	Body A* → po zjednodušení	Dĺžka A* → výsledná	Čas
okolo regálu (13, 7, 1.5) → (4.5, 9.1, 1.5)	58 → 2	9.42 → 8.76 m	4.4 ms
cez regál (12, 4, 1) → (4.3, 6.8, 4.8)	53 → 3	10.30 → 9.27 m	46.4 ms
úsek misie (8.65, 2.02, 1) → (4.84, 5.37, 2)	31 → 3	5.94 → 5.48 m	14.7 ms
dlhá diagonála (16.5, 1, 1) → (1, 9.1, 3)	104 → 3	19.45 → 18.18 m	8.3 ms
cieľ v regáli / mimo mapy	`GOAL_OCCUPIED` / `GOAL_OUT_OF_BOUNDS`	—	0.0 ms
cieľ v uzavretej kancelárii	`NO_PATH` (331 458 voxelov)	—	618 ms

Vplyv polomeru na trasu ponad regál: 0.30 m → 9.12 m, 0.45 m → 9.27 m, 0.75 m → 9.55 m (trasa stúpa vyššie). Všetky úspešné trasy prešli nezávislou kontrolou kolízií.



A1.2 — Misia v hangári



Misia zo súboru a konvencie

Čo: cesta k misii je ROS parameter `mission_file` (`x,y,z,presnosť,úloha`; úlohy `-`, `takeoff`, `land`, `landtakeoff`, `yaw<uhol>`). Zlý riadok zastaví uzol ešte na zemi s číslom riadku. Riadky sú ciele, trasu medzi nimi plánuje A* (žiadne natvrdo zadané body).

Rámec	Kde	Osi
`map`	misia, plánovač, grafy, Gazebo	x = sever, y = západ, z hore
MAVROS local	pose, setpointy	ENU (x = východ), otočené o 90° voči `map`
ArduPilot	vnútri FCU	NED, prevod ENU ↔ NED robí MAVROS

`yaw<uhol>` je **absolútny** uhol v rámci `map`, kladne proti smeru hodinových ručičiek, 0° = +x. Prevod `map ↔ local` (90°) sme overili: Gazebo (12.99, 7.00) = MAVROS (−7.00, 12.99).

Štart: pripravenosť, GUIDED, armovanie, vzlet

Čo: čakáme na spojenie, lokálnu polohu a stabilný GPS fix. Služby (set_mode, arming, takeoff, land) voláme asynchrónne s číslom požiadavky a ďalej ideme, až keď `/mavros/state` potvrdí skutočný stav; bez odpovede do 5 s → ERROR. Počas vzletu **neposielame polohové setpointy**.

Prečo: polohový setpoint v GUIDED zruší rozbehnutý NAV_TAKEOFF a dron sa po 10 s na zemi sám odzbrojí. Hlášky FCU (`PreArm: …`) kopírujeme do nášho logu, takže dôvod odmietnutia je vidieť.

Sledovanie trasy mrkvou a smer nosa

Čo: setpoint (mrkva) sa posúva po priamke úseku 1 m/s a nie je viac ako 1 m pred dronom. Medziľahlé body trasy sú prejazdné v okruhu 0.45 m **bez zastavenia**; presnosť majú len body misie. Počas letu k bodu sa už plánuje ďalší úsek. Nos je v smere úseku (`atan2(Δy, Δx)`); pri rohu > 20° sa dron najprv otočí na mieste. Príkaz yaw držíme spojitý (unwrap): zo 170° na −170° je to otočka o 20°.

Prečo: keď sme posielali rovno koniec úseku, ArduPilot opúšťal priamku až o 0.56 m (nad regálom klesal skôr). Trasa A* je bezkolízna len na priamke.

Plusy / mínusy: + dron ostane na trase a nezastavuje na medziľahlých bodoch. – Rýchlosť 1 m/s, krátke zastavenia v ostrých rohoch.

Presnosť hard a soft

	Tolerancia	Splnené keď
`hard`	0.15 m	do 0.15 m **a** rýchlosť ≤ 0.2 m/s nepretržite 1 s (aspoň 2 rôzne správy rýchlosti)
`soft`	0.55 m	do 0.55 m, bez zastavenia

Prečo: 0.15 m je v odporúčanom rozsahu 10–20 cm a v SITL sa spoľahlivo dosahuje (2.9–9.7 cm). Podmienka „1 s ustálený“ vylučuje preletenie bodu, ktoré by bolo v tolerancii len jednu vzorku. Bezpečnú vzdialenosť od prekážok zabezpečuje `safety_radius`, nie tolerancia.

Úlohy yaw, land a landtakeoff

Yaw: cieľ = zadaný absolútny uhol, splnené pri chybe ≤ 5° počas 0.5 s; uhol ide v polohovom setpointe (v GUIDED zapamätaný, nevyprší ako rýchlostný príkaz). **Land:** `cmd/land`, po dotyku čakáme, kým LAND dron **sám odzbrojí**; vlastný disarm až po 5 s a s opakovaním (ArduPilot ho odmietne, kým jeho detektor nepotvrdí dotyk). **Landtakeoff:** 3 s na zemi → GUIDED → ARM → vzlet na výšku bodu.

Vlákna a chyby

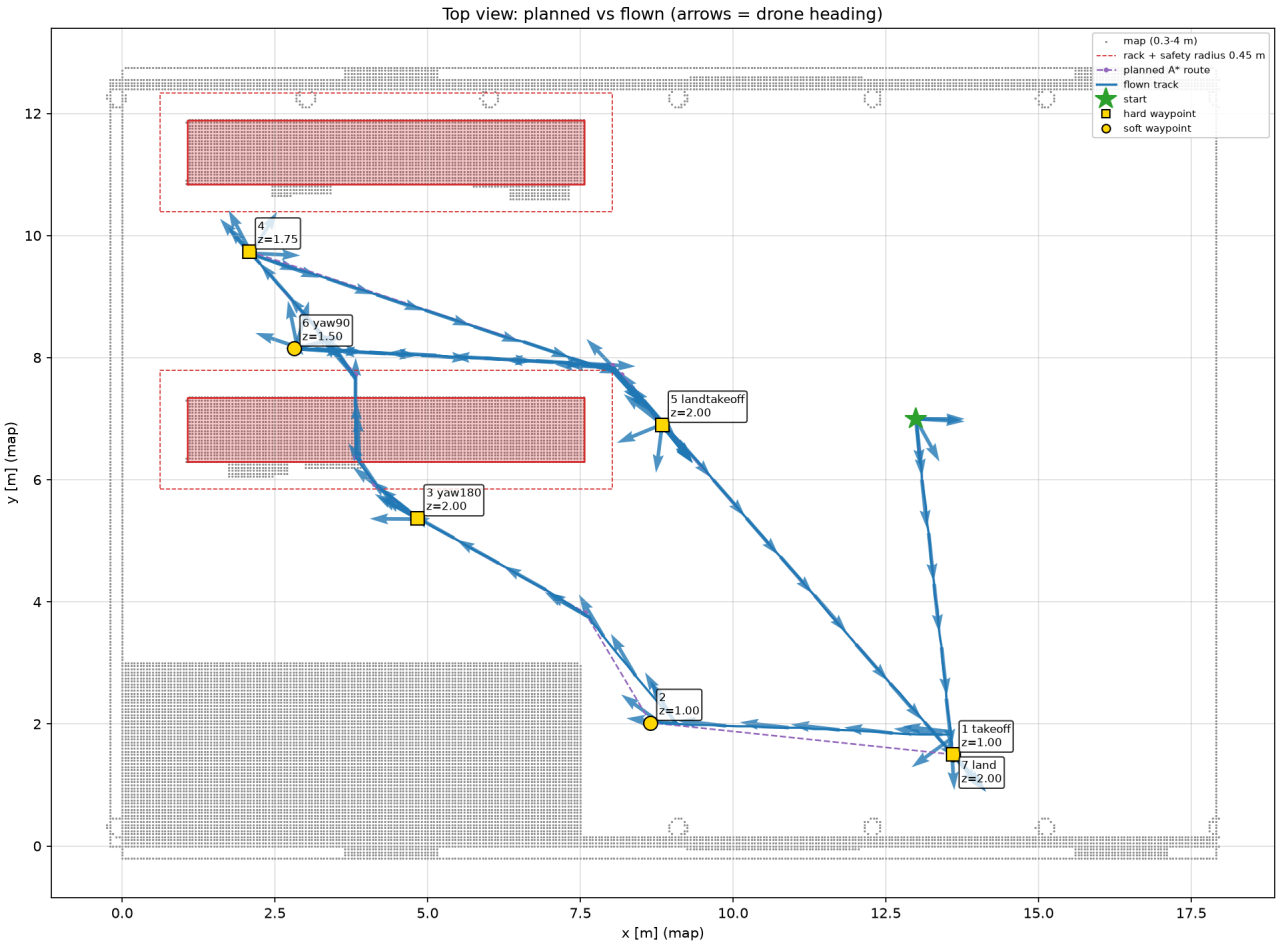
Čo: `MultiThreadedExecutor`, skupina „state“ (subscriptions len uložia správu) a skupina „timer“ (`tick()` 20 Hz: spoločné kontroly → stavový automat → setpoint). Zdieľané dáta chráni jeden mutex. ERROR (dron visí na aktuálnej polohe) pri timeoute stavu, odmietnutej službe, polohe staršej ako 5 s, strate spojenia, nečakanom odzbrojení alebo režime mimo GUIDED (nebojujeme s pilotom). Pri pomalej simulácii skript zmeria rýchlosť Gazeba a časové limity vynásobí.

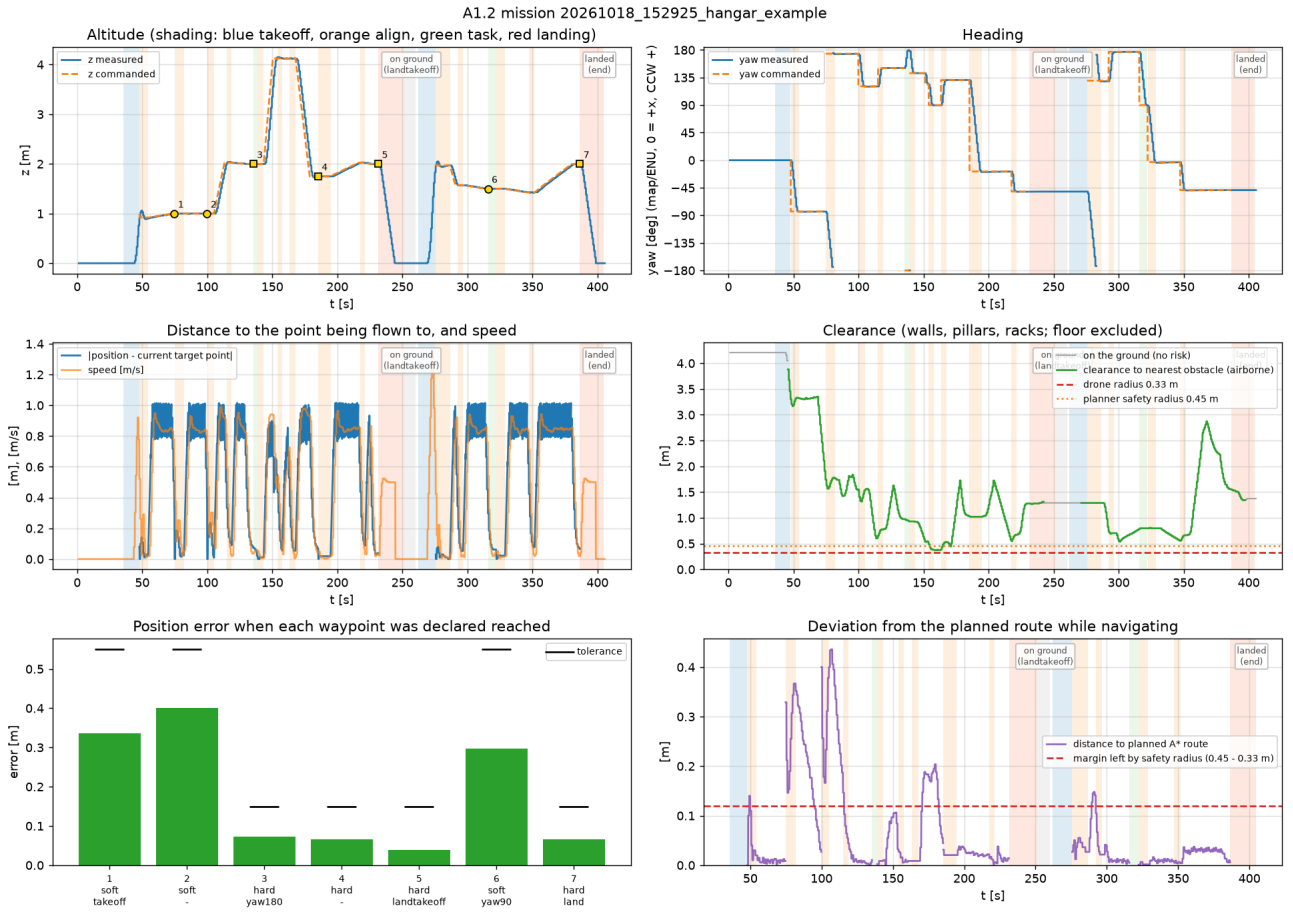
Plusy / mínusy: + riadenie beží presne 20× za sekundu. – Mutex je nutný.

Výsledky A1.2 (SITL, safety_radius 0.45 m)

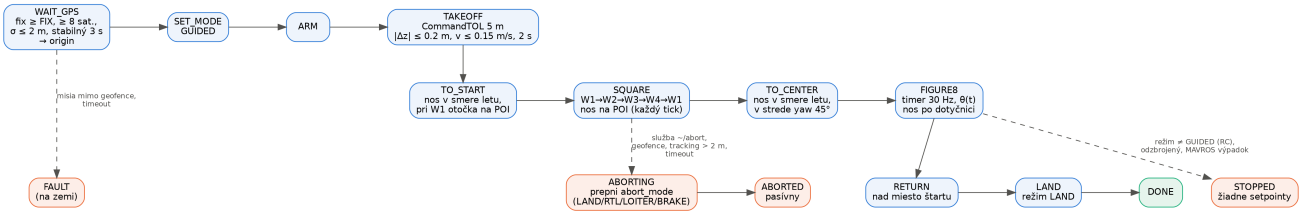
Misia	Body	Výsledok	Chyba hard bodov	Chyba soft bodov	Najmenší odstup
`hangar_example.csv` (záznam)	7	DONE, odzbrojený	3.9–7.3 cm	0.30–0.40 m	0.37 m
`test_east_aisle.csv`	8	DONE, odzbrojený	2.9–7.0 cm	0.07–0.34 m	0.61 m
`test_over_racks.csv`	7	DONE, odzbrojený	5.0–7.6 cm	0.30–0.35 m	0.38 m

Odstup = vzdialenosť stredu drona k najbližšej prekážke (steny, stĺpy, regály; bez podlahy), počítaný z logu pre každú polohu vo vzduchu (`plot_a1_2.py`). Porovnávací let s 0.30 m (`results/A1_2/safety_0.30_20261019/`) mal odstup len 0.20 m, preto používame 0.45 m.





A1.3 — Outdoor misia (GPS, kompas, osmička)



Počiatok z GPS a prevod GPS ↔ metre

Čo: pred vzletom čakáme na fix s aspoň 8 satelitmi a presnosťou do 2 m, nepretržite 3 s, a zo všetkých fixov za ten čas spravíme priemer = počiatok (miesto štartu). Všetko je v metroch od neho, v kóde nie je žiadna pevná GPS súradnica. Prevod je lokálna dotyková rovina s polomermi WGS-84 v počiatku (východ = $\Delta\lambda \cdot (N + h0) \cdot \cos \varphi 0$, sever = $\Delta\varphi \cdot (M + h0)$), funguje oboma smermi.

Prečo: priemer je presnejší ako jeden náhodný fix. Misia má priemer pod 8 m; oproti presnému prevodu cez ECEF je chyba 0.25 mm na 50 m a ~0.003 mm na našej misii, státisíckrát menej ako šum GPS. GPS sa používa **len na počiatok**, samotný let riadi hladká lokálna poloha z ArduPilota.

Plusy / mínusy: + funguje na akomkoľvek mieste, bez ďalšej knižnice. – Ak GPS „uletí“ počas priemerovania, posunie sa celá misia; na kilometroch by chyba rástla (500 m → 2.5 cm).

Uhly a výška

Čo	Konvencia
yaw v kóde a v MAVROS	ENU: 0° = východ, kladne proti smeru hodinových ručičiek
kompas (`compass_hdg`)	0° = sever, kladne v smere hodinových ručičiek
ArduPilot	NED, prevod robí MAVROS

Prevod: **yaw = 90° – kurz**, zabalené do ±180° (overené: kompas 0° ↔ yaw 90°, počas letu rozdiel v priemere 0.14°). „5 m“ = 5 m nad štartom; riadime lokálnu výšku a kontrolujeme aj `rel_alt` (rozdiel ≤ 1 cm). Vzlet je potvrdený, keď je dron do 0.2 m od 5 m a takmer stojí 2 s v kuse (žiadne pevné čakanie).

Štvorec s nosom na POI

Čo: rohy W1 = SZ → SV → JV → JZ okolo POI, strana 5 m. Mrkva s lichobežníkovým profilom rýchlosti (zrýchlenie ≤ 0.5 m/s²) a rýchlosť ako feed-forward. Nos sa 30× za sekundu otáča na smer k POI, počítaný z miesta, kde dron bude o 0.5 s (kompenzácia oneskorenia otáčania). Štvorec začne až keď nos mieri na POI s chybou < 5°.

Prečo: smer na POI sa mení stále, najrýchlejšie v strede strany. Plynulý rozbeh odstránil prudké náklony v rohoch; bez feed-forward dron zaostával o ~0.8 m, teraz o ~0.1 m.

Plusy / mínusy: + chyba nosa najviac 3.3°. – Predstih 0.5 s je odhad pre SITL, na reálnom drone treba doladiť.

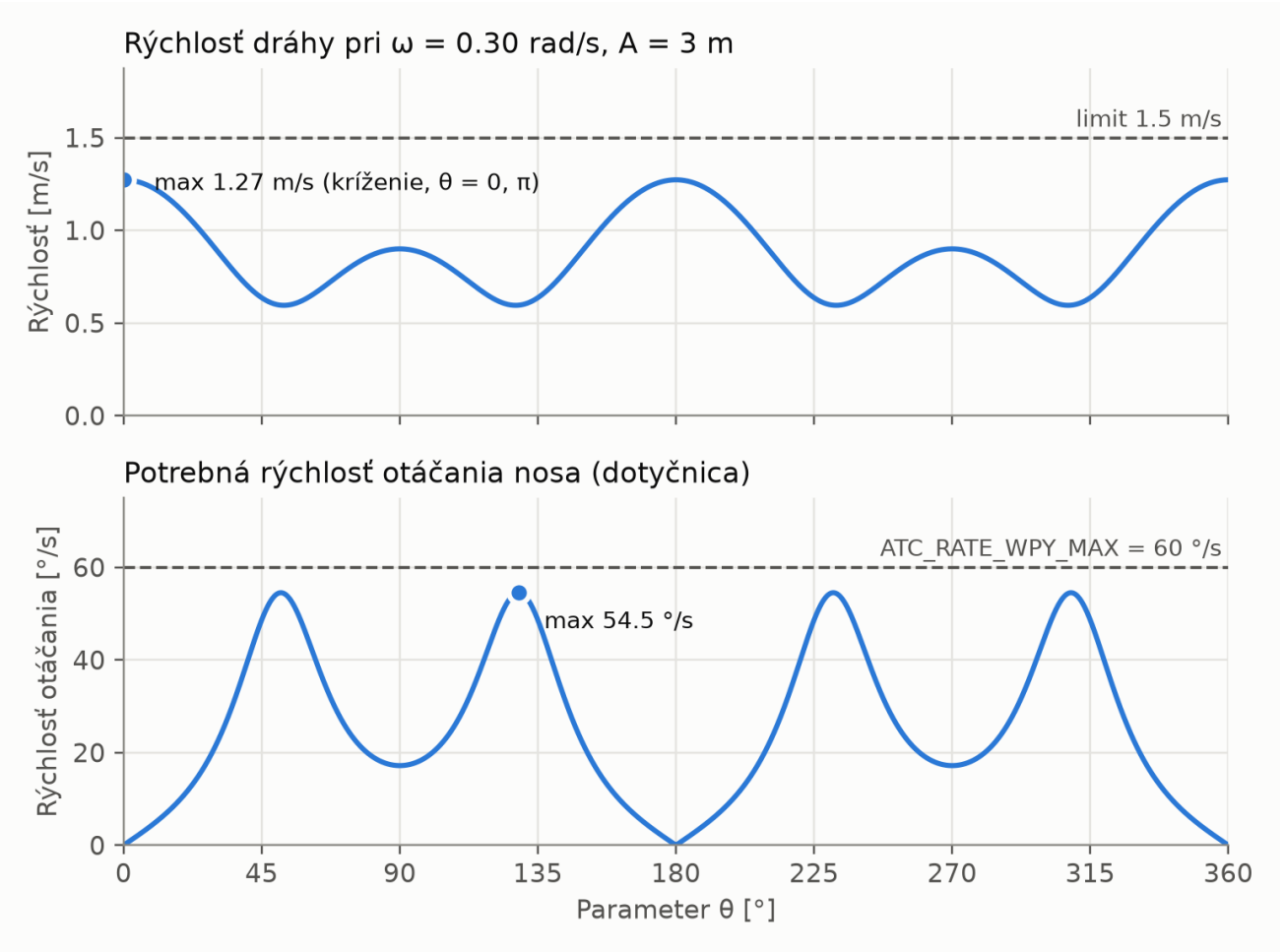
Osmička a nos po dotyčnici

Čo: žiadne waypointy. Časovač 30 Hz vypočíta z času θ a bod krivky `x = A sin θ`, `y = A sin θ cos θ` (A = 3 m, stred na POI, rozmery 6 × 3 m). Posiela polohu, rýchlosť (derivácia krivky) aj yaw dotyčnice `atan2(cos 2θ, cos θ)` s predstihom a unwrapom. Prvé a posledné 3 s sa rýchlosť θ plynule mení.

Voľba ω: najväčšia rýchlosť je `A·ω·√2` (v strede). Limit 1.5 m/s → ω ≤ 0.35 rad/s; zvolili sme **ω = 0.30 rad/s** → max 1.27 m/s, kolo 21 s. Pri 0.35 by sa nos na koncoch slučiek musel otáčať 64 °/s, viac ako limit ArduPilota 60 °/s (pri 0.30 je to 54.5 °/s).

Geofence: najďalej od štartu sú rohy štvorca (3.54 m); limit 4 m a 5.5 m výšky. Uzol to prepočíta pred letom a ak by sa misia nezmestila, nevzlietne.

Plusy / mínusy: + žiadne otočky ani cuknutia, uhol sa sám opravuje (nie rýchlosť otáčania). – Na koncoch slučiek nos zaostáva až o ~24°, lebo potrebné otáčanie je blízko limitu ArduPilota.

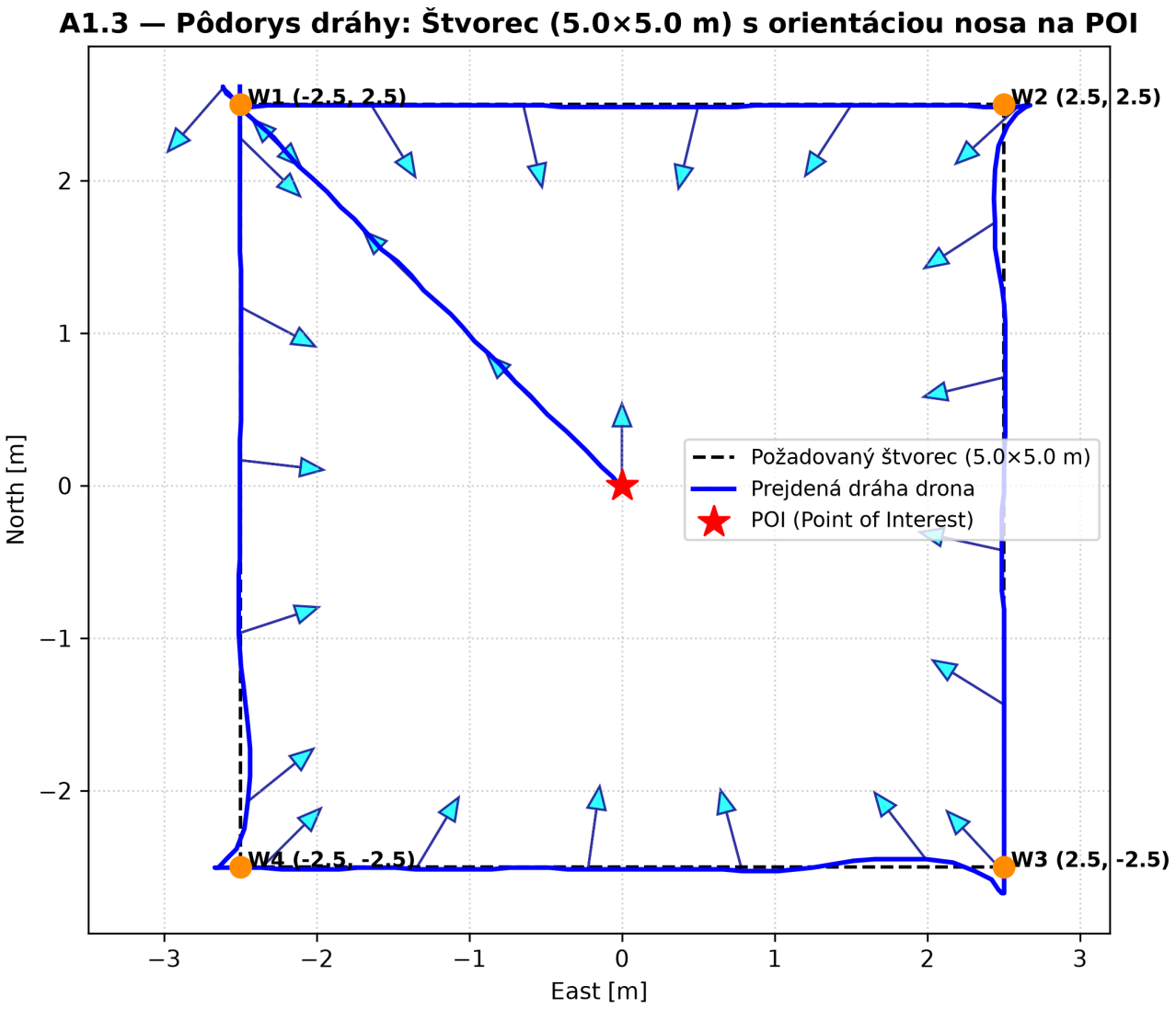


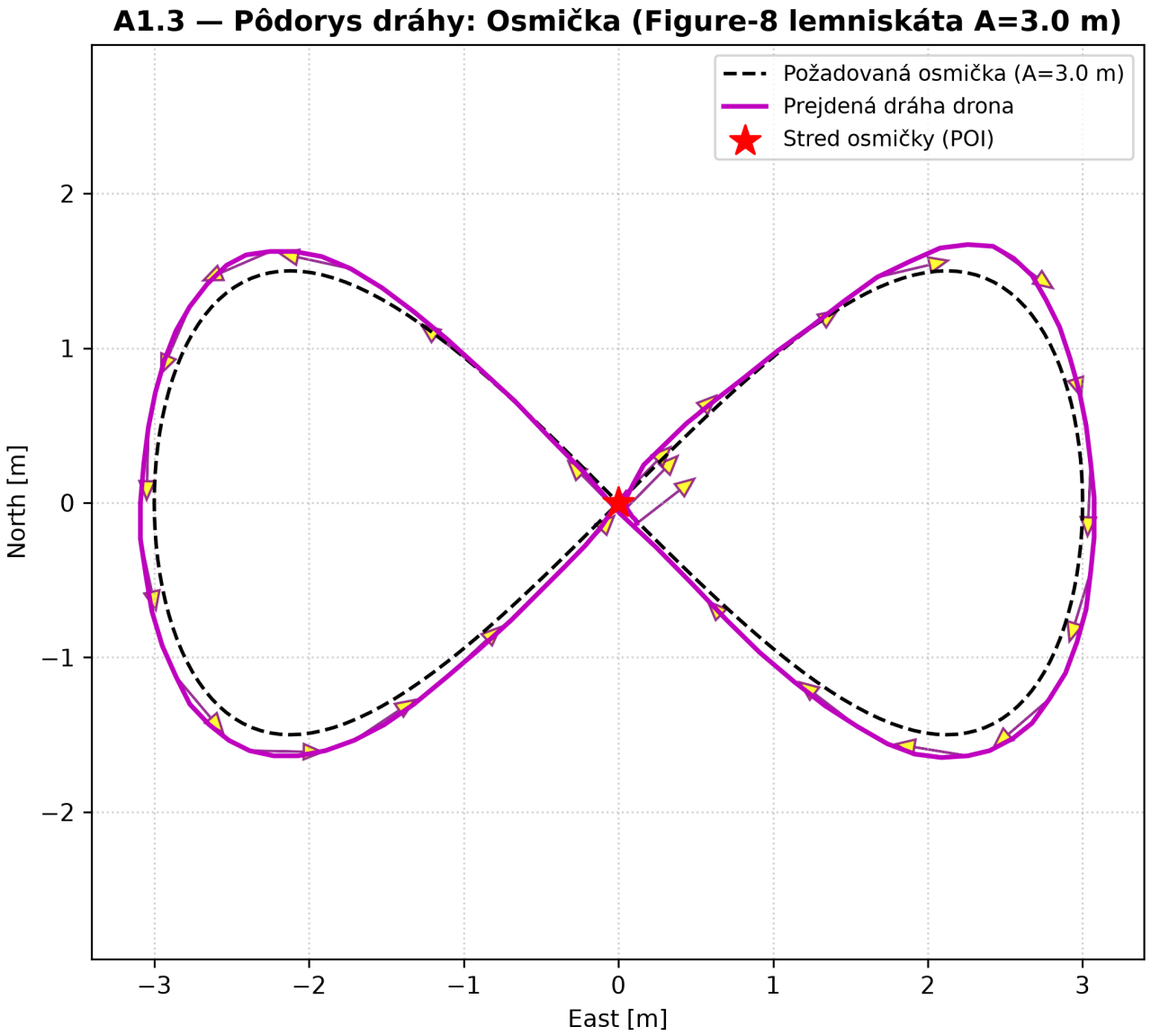
Pristátie, abort a bezpečnosť

Po osmičke dron preletí nad štart a prepne sa do LAND. **Abort:** služba `~/abort`, prekročenie vlastného geofence alebo chyba sledovania > 2 m → režim LAND (alebo RTL/LOITER/BRAKE podľa parametra). Keď pilot prepne režim, dron sa odzbrojí alebo vypadne MAVROS, uzol prestane posielať príkazy a nič neprepína. Uzol beží v jednom vlákne (`rclcpp::spin`), takže netreba mutex.

Výsledky A1.3 (SITL, `results/A1_3/run_20261017_212049/`)

	Priemer	Najhoršie
štvorec: nos voči smeru na POI	2.0°	3.3°
štvorec: odchýlka od dráhy	0.09 m	0.31 m
osmička: odchýlka od dráhy	0.18 m	0.40 m
osmička: nos voči dotyčnici	6.7°	23.7°
výška	5.00 m	4.99–5.00 m
najďalej od štartu	—	3.71 m (limit 4 m)


A1.3 — Pôdorys dráhy: Štvorec (5.0×5.0 m) s orientáciou nosa na POI
W1 (-2.5, 2.5)
W2 (2.5, 2.5)
W3 (2.5, -2.5)
W4 (-2.5, -2.5)
Požadovaný štvorec (5.0×5.0 m)
Prejdená dráha drona
POI (Point of Interest)
North [m]
East [m]
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
3



Pokrytie požiadaviek A1.4

Téma zo zadania	Kde v dokumente
reprezentácia mapy, rozlíšenie	A1.1 › Mapa: voxelová mriežka 0.15 m
nafúknutie, hodnota polomeru, regály	A1.1 › Regály, Nafúknutie (0.45 m, overené letom)
algoritmus, heuristika, čas, optimalita	A1.1 › A*, Výsledky A1.1
zjednodušenie, počty bodov, kolízie	A1.1 › Zjednodušenie, Výsledky A1.1
regulátor polohy, hard/soft, „príchod“, medziľahlé body	A1.2 › Mrkva, Presnosť hard a soft
smer nosa, unwrap	A1.2 › Mrkva a smer nosa; A1.3 › Osmička
geodetický prevod a jeho chyba	A1.3 › Počiatok z GPS
konvencie uhlov (ENU, NED, kompas)	A1.2 › Misia a konvencie; A1.3 › Uhly a výška
parametre osmičky (ω, rýchlosť, geofence)	A1.3 › Osmička
diagramy (tok dát, ROS)	Celkový diagram riešenia

Čo nefunguje dokonale

- **A1.1 – diery v streche mračna:** pozdĺž hrebeňa strechy chýbajú body, cieľ nad strechou (9, 6, 6.35) našiel trasu von. Body misie sú v hangári; diery by sa dali zakryť ďalším kvádrom alebo stropom.
- **A1.1 – zaokrúhlenie voxelov a ostré rohy:** reálny odstup nad regálom 0.37 m namiesto 0.45 m (zaručených 0.45 m by chcelo ~0.53 m); bez spline vyhladenia, dron sa v ostrých rohoch na chvíľu zastaví a otočí.
- **A1.1 – NO_PATH** trvá ~0.6 s, lebo A* musí prehľadať celý dosiahnuteľný priestor.
- **A1.2 – malá rezerva pri zostupe z regálu:** dron klesá rýchlejšie, než sa posúva do strany (~0.15 m pod trasou); s 0.45 m stále 4–5 cm nad polomerom drona.
- **A1.2 – po soft bode** začína ďalší úsek v strede bodu, prvý meter je dron až 0.4 m od nakreslenej trasy.
- **A1.2 – pomalá simulácia:** na našom PC beží Gazebo na 0.2–0.3× reálneho času (štart ~1.5 min, misia ~7 min); Gazebo sa nesmie pozastaviť (SITL je v lock-stepe).
- **A1.3 – nos na koncoch slučiek osmičky** zaostáva až o ~24° (otáčanie blízko limitu ArduPilota); predstih 0.5 s pre yaw je odhad zo SITL, na reálnom drone ho treba doladiť.
- **A1.3 – GPS skok počas priemerovania** by posunul celú misiu.